

Detekcja Anomalii Pogodowych

Analiza danych i statystyczne wykrywanie błędów stacji

Autonomiczne systemy ekspertyzy i eksploracji danych
Filip Pietrzak 198275 | Tomasz Nazar 197613

Cel i Zakres Projektu



Główny cel:

Zbudowanie systemu monitoringu, który potrafi odróżnić naturalne fluktuacje temperatury od błędów technicznych stacji pomiarowej.

Architektura Data Pipeline



Pobieranie

Ekstrakcja danych z API REST
w formacie JSON przy użyciu
biblioteki Requests.



Przetwarzanie

Normalizacja znaczników
czasu i kalkulacja statystyk
kroczących w Pandas.



Prezentacja

Eksport anomalii do plików
CSV oraz generowanie
wizualnych wykresów
trendów.

Organizacja Warstw Danych

Dane Surowe (Raw)

Przechowywanie oryginalnych odpowiedzi JSON z API. Pozwala na re-procesowanie danych w przypadku zmiany logiki.

Dane Curated

Wynikowe tabele anomalii gotowe do raportowania. Zawierają tylko rekordy spełniające progi wykrycia.

Ingest (Pozyskiwanie)

- 🔗 Endpoint: REST API Weather Batch
- 🔑 Uwierzytelnienie: Bearer Token
- 🗄️ Parametry: station_id = "GDN_01"
- 📄 Persystencja: Surowy zapis do plików JSON



Kryterium Anomalii: Z-Score

2.0

Próg
Odchylenia

Definicja anomalii

Każdy pomiar, którego wartość bezwzględna Z-Score przekracza 2.0, jest flagowany jako anomalia. Oznacza to, że temperatura odbiega o ponad 2.0 odchylenia standardowego od średniej lokalnej.

Logika Matematyczna

Wartość Z-Score obliczana jest dla każdego punktu danych w oparciu o kontekst czasowy:

$$Z = \frac{x - \mu}{\sigma}$$



x

Aktualna temperatura pomiarowa.



μ (Średnia)

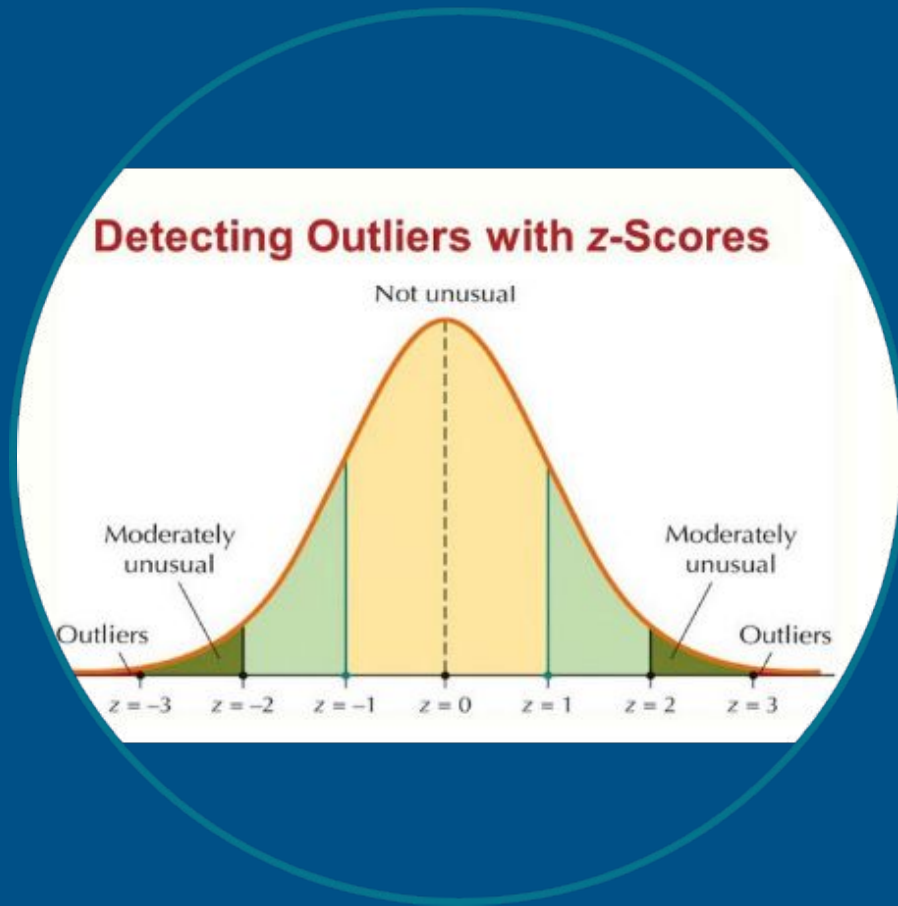
Średnia krocząca z okna czasowego.



σ (Odchylenie)

Odchylenie standardowe w oknie.

Rolling Window



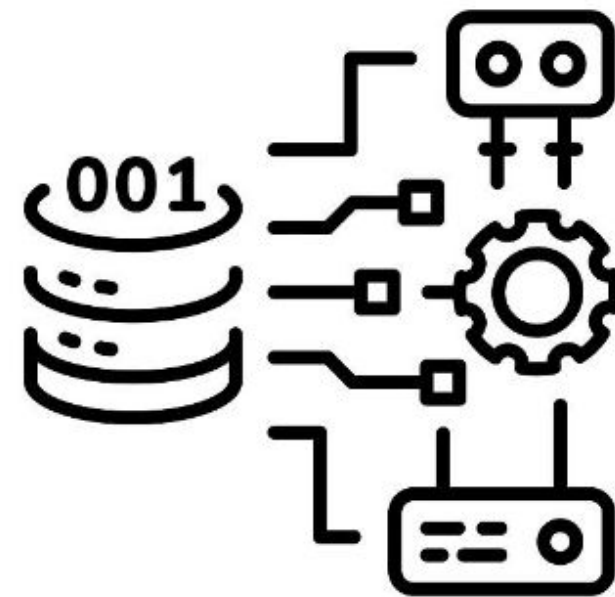
Dlaczego okno = 24?

Wartość 24 odpowiada cyklowi dobowemu. Pozwala to na eliminację błędnych detekcji wynikających z naturalnego ochłodzenia w nocy i nagrzania w dzień. Statystyki są przeliczane dla każdego pomiaru.

Implementacja w Python

Biblioteka Pandas

Zastosowano funkcje `.rolling(window=24).mean()` oraz `.std()` do błyskawicznej obróbki serii czasowej.



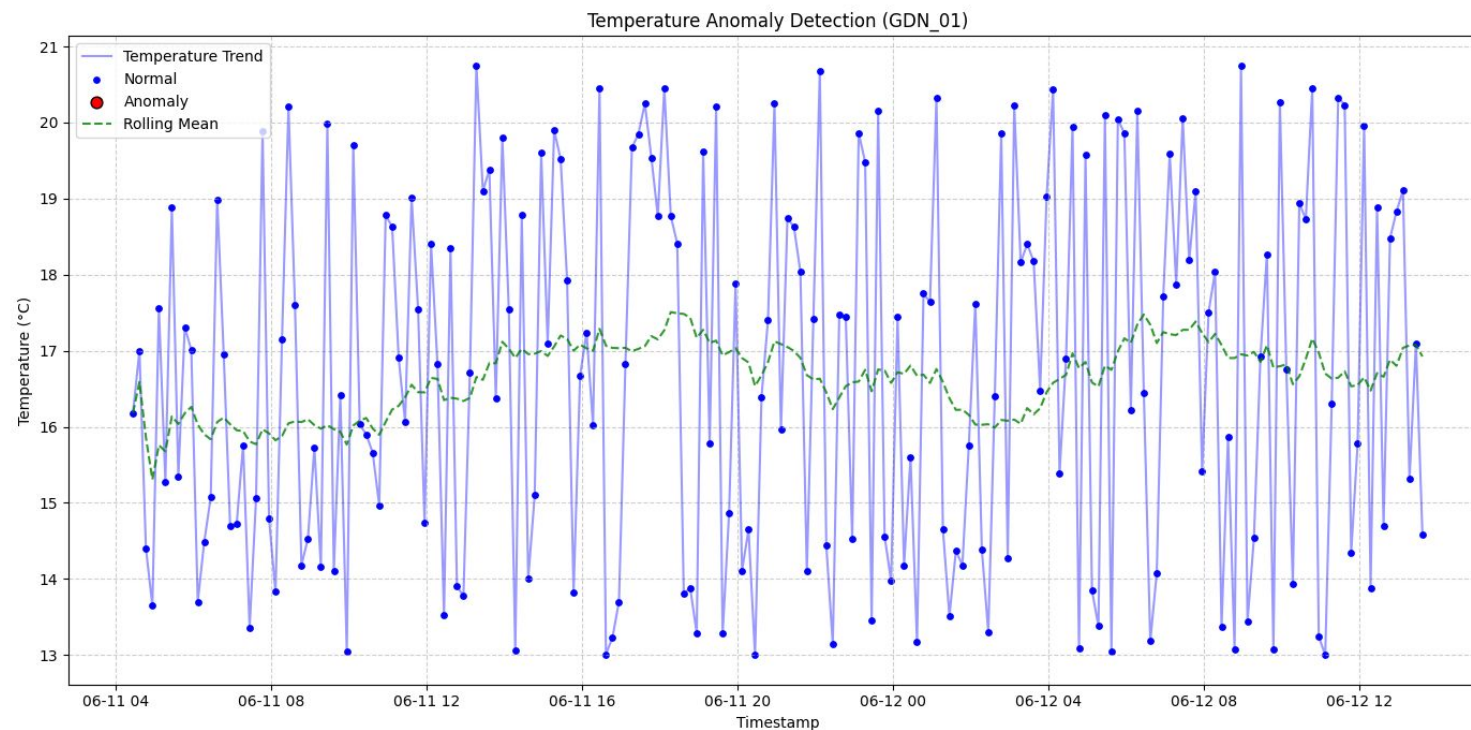
Rezultat: Wykres Detekcji

Analiza Wyników

Wizualizacja ukazuje trend temperatury oraz anomalie (czerwone kropki) z dodanymi precyzyjnymi etykietami wartości wskaźnika.

Mechanizm Awaryjny

Jeśli próg nie zostanie przekroczony, system automatycznie zaznaczy 5 najwyższych pomiarów na pomarańczowo.



Wizualizacja z prawdziwymi wynikami od 11.06 4:00 do 12.06 12:00

Podsumowanie i Wnioski



Skuteczność

Z-Score precyzyjnie wyłapuje skoki czujnika przy nagłych awariach.



Automatyzacja

Cały proces od pobrania do wykresu trwa poniżej 2 sekund.



Odporność

System obsługuje brakujące dane (bfill) i zapobiega dzieleniu przez zero.



Rozwój

Możliwość implementacji alertów e-mail w czasie rzeczywistym.

Dziękujemy za
uwagę